

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PENAMBANGAN DATA
PERTEMUAN 1
Pengenalan Numpy dan Pandas



Disusun oleh:

Nama : Hafidz Rizqullah Prasetya
NIM : 24/535493/SV/24243
Kelas : PL5A1
Dosen Pengampu : Dr. Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Tujuan Praktikum	3
Dasar Teori	4
2.1 NumPy	4
2.1.1 Pengertian NumPy dan Array ndarray	4
2.1.2 Dimensi, shape, size, dan dtype	5
2.1.3 Indexing dan slicing	5
2.1.4 Operasi dan manipulasi array	6
2.2 Pandas	6
2.2.1 Pengertian Series dan DataFrame	6
2.2.2 Seleksi, penambahan, dan penghapusan data	7
2.2.3 Grouping dan aggregation	7
2.2.4 Merge, join, dan concatenate	8
2.2.5 Reshaping dan indeks	8
2.2.6 Membaca dataset CSV	8
2.2.7 Keterkaitan NumPy dan pandas	8
Hasil dan Pembahasan	10
3.1 Percobaan Latihan Praktikum	10
3.1.1	10
3.1.2	11
3.2 Tugas dan Analisis Praktikum	13
3.2.1	13
3.2.2	14
Kesimpulan	16
Daftar Pustaka	17

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar NumPy, membuat array berdimensi-N, serta melakukan indexing, slicing, reshape, penggabungan, pencarian, pengurutan, dan operasi numerik pada array.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur data Series dan DataFrame serta melakukan manipulasi dan transformasi data menggunakan pandas.
3. Mahasiswa mampu menerapkan NumPy dan pandas untuk mengolah, meringkas, dan menganalisis data tabular.

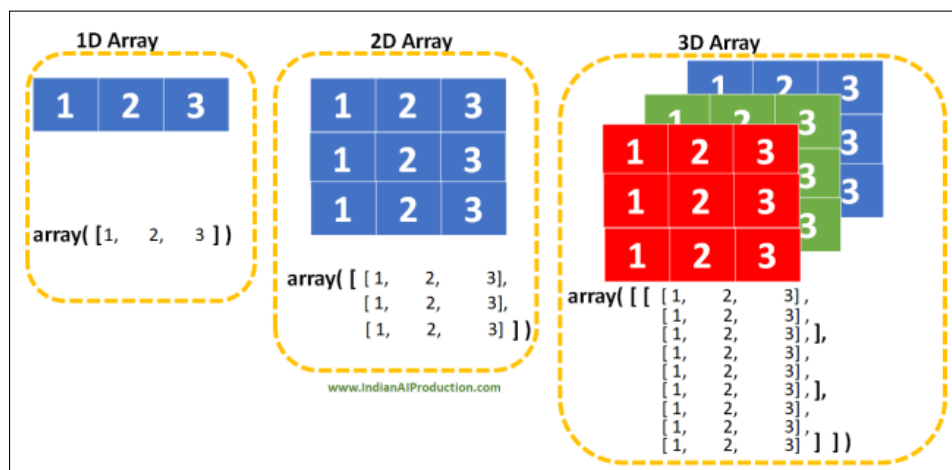
Dasar Teori

2.1 NumPy

2.1.1 Pengertian NumPy dan Array ndarray

NumPy merupakan pustaka Python sumber terbuka yang digunakan untuk komputasi numerik. Struktur data utama NumPy adalah *ndarray*, yaitu array berdimensi-N yang menyimpan elemen dengan tipe data yang homogen. Berbeda dengan list Python yang dapat menyimpan elemen dengan tipe berbeda, array NumPy dirancang untuk menyimpan data sejenis secara efisien. Karakteristik tersebut mendukung operasi numerik pada data dalam jumlah besar [1, 7].

Istilah *ndarray* merupakan singkatan dari *N-dimensional array*. Istilah ini bukan pustaka yang terpisah, melainkan tipe objek array yang digunakan NumPy untuk merepresentasikan data satu dimensi, dua dimensi, atau lebih. Oleh karena itu, pembahasan array NumPy pada praktikum ini merujuk pada objek *ndarray*.



Gambar 1: Ilustrasi array NumPy 1D, 2D, dan 3D.

Array NumPy dapat dibuat dari sekuen Python, seperti list dan *nested list*, menggunakan fungsi `np.array()`. Array satu dimensi dapat digunakan untuk merepresentasikan deret data, sedangkan array dua dimensi dapat digunakan untuk merepresentasikan tabel. Penambahan tingkat kemanunggalan struktur menghasilkan array tiga dimensi atau lebih.

2.1.2 Dimensi, shape, size, dan dtype

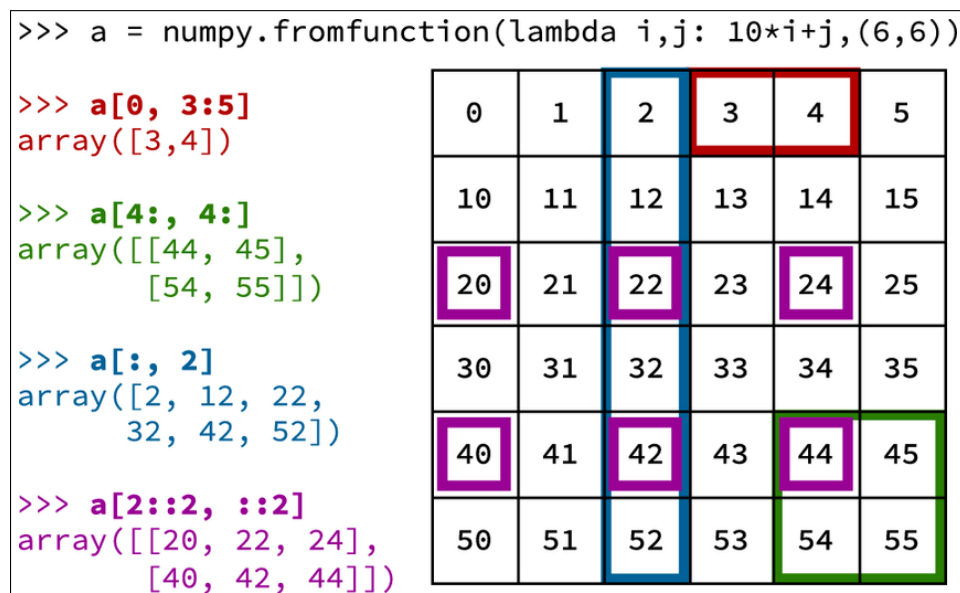
Array mempunyai beberapa atribut penting. Atribut `ndim` menyatakan jumlah dimensi atau sumbu array. Atribut `shape` menghasilkan tuple yang menyatakan jumlah elemen pada setiap sumbu. Atribut `size` menyatakan jumlah seluruh elemen, sedangkan `dtype` menyatakan tipe data elemen array. Sebagai contoh, array dengan shape (2, 3) mempunyai dua baris dan tiga kolom, sehingga jumlah elemennya adalah enam [1].

Pemahaman terhadap shape penting ketika array akan diubah bentuknya atau digabungkan. Operasi `reshape()` hanya dapat dilakukan apabila jumlah elemen sebelum dan sesudah perubahan tetap sama. Dengan demikian, array yang mempunyai dua belas elemen dapat diubah menjadi bentuk (3, 4) atau (2, 6), tetapi tidak menjadi bentuk yang jumlah elemennya bukan dua belas.

2.1.3 Indexing dan slicing

Indexing digunakan untuk mengambil satu elemen berdasarkan posisinya. NumPy menggunakan indeks berbasis nol, sehingga elemen pertama berada pada indeks 0. Pada array dua dimensi, elemen dapat diakses dengan format `array[baris, kolom]`. Pada array dengan lebih banyak dimensi, indeks diberikan untuk setiap sumbu secara berurutan.

Slicing digunakan untuk mengambil sebagian array menggunakan format batas awal, batas akhir, dan langkah, misalnya `array[1:4]`. Batas akhir tidak termasuk dalam hasil slicing. Slicing juga dapat diterapkan pada beberapa sumbu, misalnya `array[2, 1:, 0]`. Pada banyak kasus, hasil slicing NumPy berupa *view* terhadap data asal, bukan salinan baru. Oleh karena itu, perubahan pada hasil slicing dapat memengaruhi array asal [1].



Gambar 2: Contoh indexing dan slicing pada array NumPy.

2.1.4 Operasi dan manipulasi array

NumPy menyediakan operasi element-wise, yaitu operasi yang diterapkan pada elemen-elemen yang bersesuaian, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fungsi `np.add()` dapat digunakan untuk penjumlahan dua array. Fungsi agregasi seperti `np.sum()`, `np.prod()`, `np.min()`, `np.max()`, dan `np.mean()` digunakan untuk meringkas nilai array. Parameter `axis` dapat digunakan untuk menentukan sumbu tempat operasi dilakukan [1].

Beberapa fungsi manipulasi yang digunakan dalam praktikum adalah `np.concatenate()` untuk menggabungkan array, `np.array_split()` untuk membaginya menjadi beberapa bagian, `np.where()` untuk mencari posisi elemen yang memenuhi kondisi, dan `np.sort()` untuk mengurutkan elemen. NumPy juga menyediakan modul random untuk menghasilkan bilangan *pseudo-random* dengan bentuk array tertentu. Penggunaan seed dapat membuat hasil percobaan dapat diulang.

2.2 Pandas

2.2.1 Pengertian Series dan DataFrame

Pandas merupakan pustaka Python untuk pengolahan dan analisis data tabular. Pandas menyediakan dua struktur data utama, yaitu *Series* dan *DataFrame*. *Series* adalah array satu dimensi yang memiliki label, sedangkan *DataFrame* adalah struktur data dua dimensi yang memiliki baris dan kolom. Setiap kolom *DataFrame* dapat mempunyai tipe data yang berbeda, sehingga *DataFrame* sesuai untuk merepresentasikan dataset tabular [2].

DataFrame dapat dibuat dari list, dictionary, array NumPy, atau data terstruktur lainnya. Label baris disebut indeks dan label kolom digunakan untuk mengenali variabel. Indeks dapat dibuat secara otomatis atau ditentukan secara manual ketika *DataFrame* dibuat.

Series			Series			DataFrame		
	apples			oranges			apples	oranges
0	3	+	0	0	=	0	3	0
1	2		1	3		1	2	3
2	0		2	7		2	0	7
3	1		3	2		3	1	2

Gambar 3: Perbandingan struktur Series dan DataFrame pada pandas.

2.2.2 Seleksi, penambahan, dan penghapusan data

Kolom baru dapat ditambahkan menggunakan assignment seperti `df['Status'] = nilai`. Fungsi `insert()` dapat digunakan apabila kolom perlu ditempatkan pada posisi tertentu. Beberapa kolom dapat ditambahkan sekaligus menggunakan `assign()` atau dengan menggabungkan DataFrame kolom baru menggunakan `concat()`.

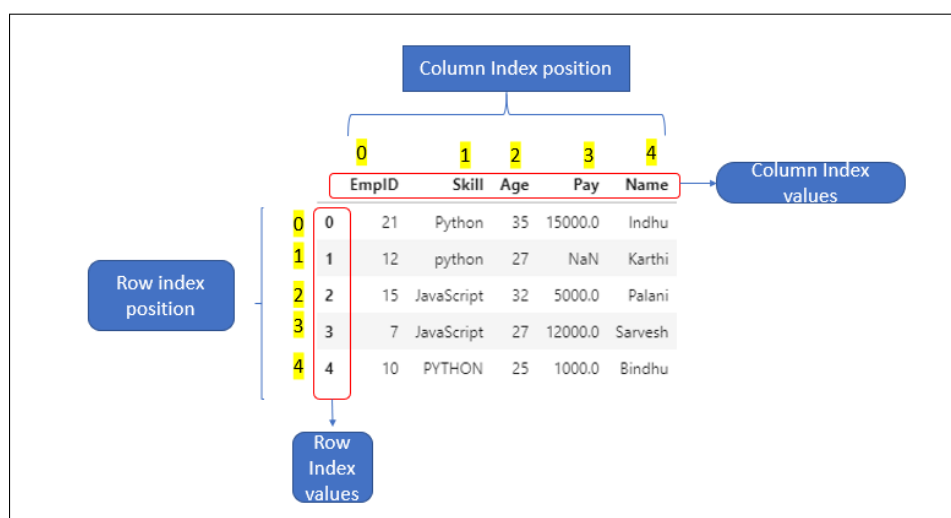
Kolom dapat dihapus menggunakan `drop()`, `pop()`, atau perintah `del`. Fungsi `drop()` dapat menghapus satu atau beberapa kolom. Perbedaan pentingnya adalah `pop()` menghapus sekaligus mengembalikan kolom yang dihapus, sedangkan `drop()` mengembalikan DataFrame hasil penghapusan apabila tidak digunakan dengan `inplace=True`.

DataFrame dapat diurutkan berdasarkan indeks menggunakan `sort_index()` atau berdasarkan isi kolom menggunakan `sort_values()`. Penyaringan data dilakukan dengan mask Boolean, misalnya `df[df['Gaji'] > 7000000]`. Beberapa kondisi dapat digabungkan dengan operator `&` dan `|`; setiap kondisi perlu diberi tanda kurung. Pandas juga menyediakan `isin()`, `query()`, dan `str.contains()` untuk kebutuhan penyaringan yang lebih spesifik [2].

2.2.3 Grouping dan aggregation

Operasi *groupby* mengikuti pola *split-apply-combine*. Data dibagi menjadi kelompok berdasarkan satu atau beberapa kolom, fungsi tertentu diterapkan pada setiap kelompok, kemudian hasilnya digabungkan kembali. Contohnya, data karyawan dapat dikelompokkan berdasarkan kolom Pekerjaan.

Setelah pengelompokan, fungsi agregasi seperti `mean()`, `sum()`, `min()`, `max()`, dan `std()` dapat digunakan untuk meringkas data numerik. Fungsi `agg()` memungkinkan beberapa fungsi agregasi diterapkan sekaligus, termasuk fungsi yang berbeda untuk kolom yang berbeda. Hasil agregasi membantu membandingkan karakteristik setiap kelompok secara ringkas [3].



Gambar 4: Ilustrasi indeks baris dan kolom pada DataFrame pandas.

2.2.4 Merge, join, dan concatenate

Pandas menyediakan beberapa cara untuk menggabungkan DataFrame. Fungsi `merge()` melakukan penggabungan berdasarkan kolom kunci atau indeks, seperti operasi join pada basis data relasional. Parameter `how` dapat bernilai `inner`, `left`, `right`, atau `outer`. Pada *left join*, seluruh baris dari DataFrame sebelah kiri dipertahankan, sedangkan data dari DataFrame kanan ditambahkan jika kuncinya sesuai. Parameter `left_on` dan `right_on` digunakan ketika nama kolom kunci pada kedua DataFrame berbeda. Parameter `suffixes` digunakan untuk membedakan nama kolom yang sama [4].

Fungsi `join()` umumnya menggabungkan DataFrame berdasarkan indeks, sedangkan `concat()` menyatukan beberapa objek pandas pada sumbu tertentu. Dengan `axis=0`, data digabungkan secara vertikal sebagai baris baru; dengan `axis=1`, data digabungkan secara horizontal sebagai kolom baru. Jika label tidak cocok, hasil penggabungan dapat berisi nilai `NaN`.

2.2.5 Reshaping dan indeks

Indeks berfungsi sebagai label untuk baris DataFrame. Fungsi `reset_index(drop=True)` mengembalikan indeks menjadi indeks berurutan dan membuang indeks lama. Sebaliknya, `set_index()` menetapkan salah satu kolom sebagai indeks baru. Pemilihan indeks yang tepat memudahkan akses data menggunakan `loc`.

Pivot table mengubah susunan data sehingga nilai unik pada kolom tertentu menjadi indeks atau kolom baru. Fungsi `pivot_table()` dapat melakukan agregasi ketika terdapat lebih dari satu data pada kombinasi indeks dan kolom. Kebalikan dari format lebar adalah format panjang, yang dapat dibuat dengan `melt()`. Pada operasi ini, kolom yang dipertahankan ditentukan oleh `id_vars`, sedangkan kolom yang diubah menjadi pasangan nama dan nilai ditentukan oleh `value_vars` [5].

2.2.6 Membaca dataset CSV

CSV adalah format teks untuk menyimpan data tabular dengan pemisah antarnilai. Pandas menyediakan `pd.read_csv()` untuk membaca file CSV menjadi DataFrame. Setelah selesai diolah, DataFrame dapat disimpan kembali menggunakan `to_csv()`. Dalam Google Colab, file yang berada di Google Drive dapat diakses setelah Drive di-mount ke lingkungan Colab. Path file kemudian diberikan sebagai argumen kepada `pd.read_csv()` [6].

2.2.7 Keterkaitan NumPy dan pandas

NumPy dan pandas saling melengkapi dalam analisis data. NumPy menyediakan array homogen dan operasi numerik yang efisien, sedangkan pandas menyediakan struktur berlabel untuk mengelola data tabular. DataFrame pandas dapat dibangun dari array NumPy

dan nilai di dalamnya dapat dikonversi ke representasi NumPy menggunakan `to_numpy()`. Kombinasi keduanya memungkinkan proses mulai dari pembentukan data, transformasi, peringkasan, hingga analisis dataset.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Percobaan Latihan Praktikum

3.1.1

1.



Gambar 1:

2.



Gambar 2:

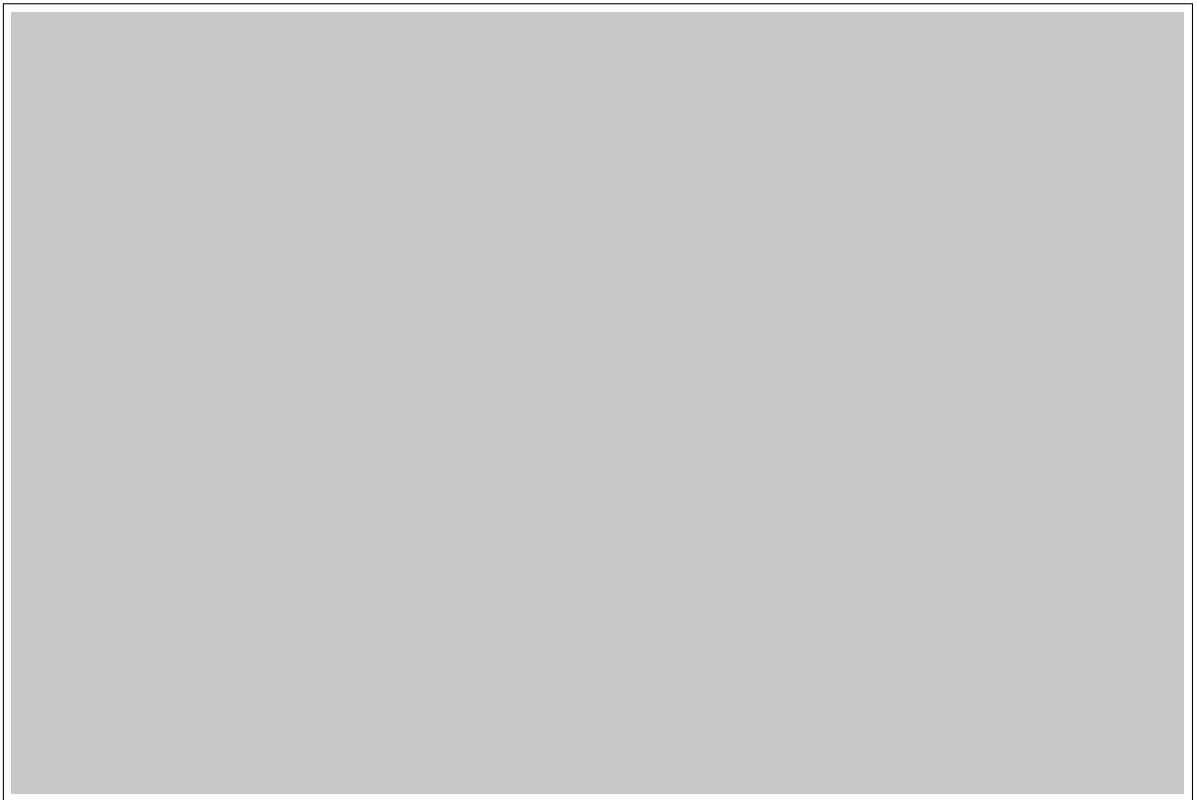
3.1.2

1.



Gambar 3:

2.



Gambar 4:

3.2 Tugas dan Analisis Praktikum

3.2.1

1.



Gambar 5:

2.



Gambar 6:

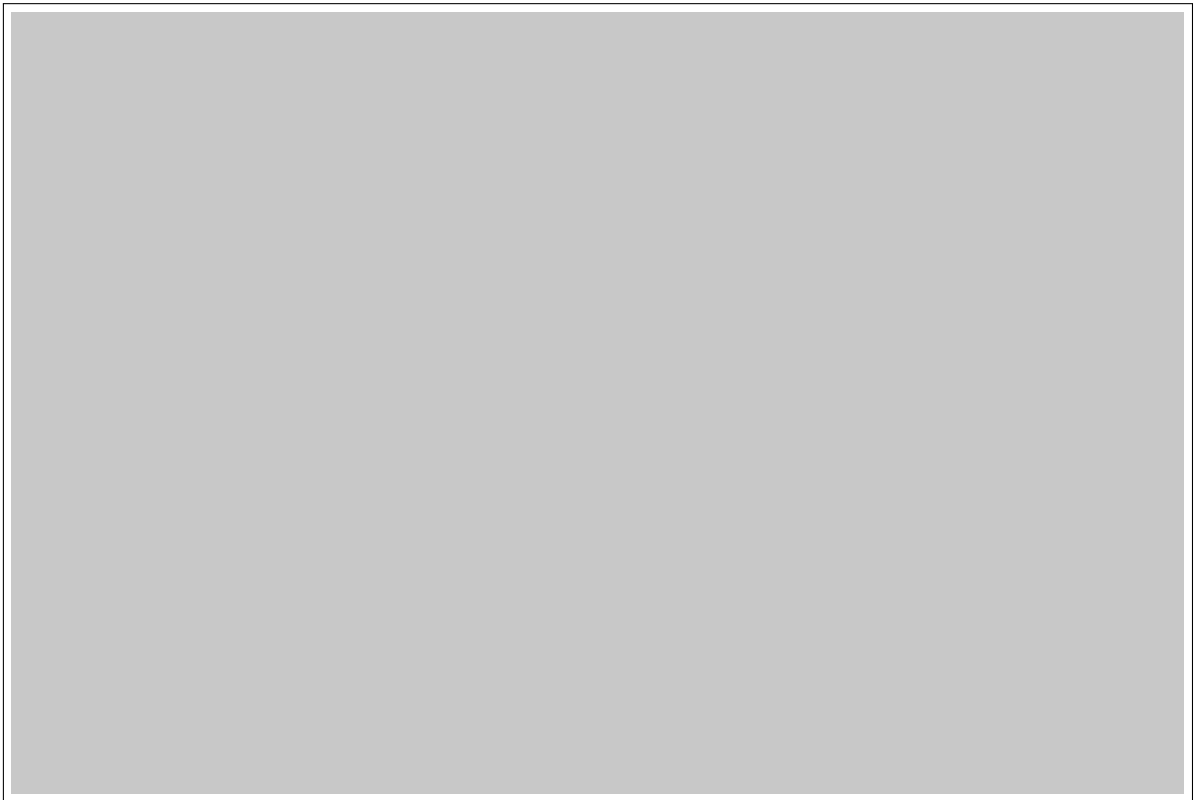
3.2.2

1.



Gambar 7:

2.



Gambar 8:

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa....

Daftar Pustaka

- [1] NumPy Developers, “NumPy: The Absolute Basics for Beginners,” *NumPy User Guide*. [Online]. Tersedia: https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html.
- [2] The pandas Development Team, “10 Minutes to pandas,” *pandas User Guide*. [Online]. Tersedia: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html.
- [3] The pandas Development Team, “Group by: split-apply-combine,” *pandas User Guide*. [Online]. Tersedia: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/groupby.html.
- [4] The pandas Development Team, “Merge, join, concatenate and compare,” *pandas User Guide*. [Online]. Tersedia: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/merging.html.
- [5] The pandas Development Team, “Reshaping and pivot tables,” *pandas User Guide*. [Online]. Tersedia: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/reshaping.html.
- [6] The pandas Development Team, “IO tools,” *pandas User Guide*. [Online]. Tersedia: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/io.html.
- [7] A. Muhardian, “Memahami: Apa itu Numpy pada Python?,” *Petani Kode*, 12 November 2022. [Online]. Tersedia: <https://www.petanikode.com/python-numpy/>. [Diakses 24 Agustus 2026].